



NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

Francisco Xavier Gil Ginez

DOCENTE:

José Miguel Carrera Pacheco

MATERIA:

Desarrollo Web Profesional

CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL

2026

Manejo de Multis Sesiones y Persistencia

1. ¿Qué es una Multis Sesión?

Una multis Sesión hace referencia a la capacidad de un sistema para gestionar múltiples sesiones de usuario de forma simultánea. Una sesión es una conexión activa entre un cliente y un servidor, que mantiene el estado del usuario durante su interacción con la aplicación.

En el contexto de aplicaciones web y sistemas distribuidos, una multis Sesión implica que un mismo usuario puede tener más de una sesión activa al mismo tiempo, ya sea desde distintos dispositivos, navegadores o pestañas. También puede referirse a la coexistencia de sesiones de múltiples usuarios diferentes en el servidor.

Componentes clave de una sesión:

- Identificador único de sesión (Session ID): token generado al iniciar sesión.
- Datos de estado del usuario: preferencias, carrito de compras, permisos, etc.
- Tiempo de vida (TTL): duración máxima de inactividad antes de expirar.
- Almacén de sesión: puede ser en memoria, base de datos, caché (Redis, Memcached) o cookies.

2. ¿Qué Problemas Surgen con Sesiones Concurrentes?

Cuando múltiples sesiones coexisten para un mismo usuario o en un sistema con alta concurrencia, pueden presentarse diversos problemas técnicos y de seguridad:

2.1 Condiciones de Carrera (Race Conditions)

Cuando dos sesiones intentan modificar el mismo recurso de forma simultánea sin un mecanismo de control, pueden producirse inconsistencias en los datos. Por ejemplo, si dos pestañas intentan actualizar el carrito de compras al mismo tiempo, una de las actualizaciones podría perderse.

2.2 Inconsistencia de Estado

Cada sesión puede mantener una copia diferente del estado del usuario. Si el servidor no sincroniza correctamente los cambios entre sesiones, el usuario puede ver información desactualizada o contradictoria dependiendo desde qué dispositivo acceda.

2.3 Problemas de Escalabilidad

En sistemas distribuidos con múltiples servidores (clústeres), las sesiones almacenadas localmente en un servidor no están disponibles en los demás. Esto puede provocar que el usuario pierda su sesión al ser redirigido a otro nodo.

2.4 Sobrecarga del Servidor

Un número elevado de sesiones concurrentes consume memoria y recursos del servidor. Si no se limita o gestiona adecuadamente, puede causar degradación del rendimiento o caídas del sistema.

2.5 Conflictos de Privilegios

Si un usuario cambia su rol o permisos mientras tiene múltiples sesiones activas, es posible que algunas sesiones conserven privilegios obsoletos, lo que genera brechas de seguridad o comportamientos inesperados.

3. ¿Cómo se Invalida una Sesión?

La invalidación de sesiones es el proceso mediante el cual una sesión activa se da por terminada y sus datos asociados son eliminados o marcados como inválidos. Existen varios mecanismos para lograrlo:

3.1 Invalidación por Tiempo de Expiración (TTL)

Se establece un tiempo máximo de inactividad o una duración total para cada sesión. Transcurrido ese tiempo, el sistema descarta automáticamente la sesión, aunque el usuario no haya cerrado sesión explícitamente.

3.2 Cierre de Sesión Explícito (Logout)

El usuario cierra sesión voluntariamente. El servidor elimina o invalida el token/ID de sesión del almacén y la cookie en el cliente deja de ser válida.

3.3 Invalidación por Evento de Seguridad

Ante eventos como cambio de contraseña, detección de actividad sospechosa o inicio de sesión desde un nuevo dispositivo, el sistema puede invalidar todas las sesiones activas del usuario de forma preventiva.

3.4 Invalidación Forzada por el Administrador

Los administradores pueden terminar sesiones manualmente desde un panel de control, útil en casos de cuentas comprometidas o usuarios que deben ser desconectados de inmediato.

3.5 Rotación de Tokens

En sistemas con tokens de autenticación (como JWT o OAuth), se implementa la rotación de tokens: al renovar un token, el anterior queda inmediatamente invalidado para prevenir su reutilización.

Métodos técnicos de invalidación:

- Eliminar la sesión del servidor (base de datos, Redis, etc.).
- Incluir el token en una lista negra (blacklist) con su tiempo de expiración.
- Enviar al cliente instrucciones de borrar la cookie de sesión.
- Cambiar la clave secreta del servidor (invalida todos los tokens de una vez, útil en emergencias).

4. ¿Qué Riesgos Existen si No se Controlan Correctamente?

La falta de un control adecuado sobre las sesiones expone a los sistemas y a los usuarios a una amplia gama de riesgos de seguridad e integridad:

4.1 Secuestro de Sesión (Session Hijacking)

Un atacante intercepta o adivina el identificador de sesión de un usuario legítimo y lo utiliza para suplantar su identidad. Esto es posible cuando los Session IDs son predecibles, se transmiten por canales no cifrados (HTTP en lugar de HTTPS) o se exponen en URLs.

4.2 Fijación de Sesión (Session Fixation)

El atacante fuerza al usuario a utilizar un Session ID conocido por él. Si el servidor no regenera el identificador tras la autenticación, el atacante puede acceder a la sesión autenticada del usuario con ese mismo ID.

4.3 Sesiones Fantasma o Zombis

Sesiones que permanecen activas en el servidor mucho tiempo después de que el usuario real las abandonó. Estas sesiones consumen recursos innecesariamente y representan una superficie de ataque si son descubiertas y reutilizadas.

4.4 Escalada de Privilegios

Si los permisos de sesión no se actualizan correctamente tras cambios en el rol del usuario, una sesión antigua puede conservar privilegios elevados que ya no corresponden, permitiendo acciones no autorizadas.

4.5 Ataques de Reproducción (Replay Attacks)

Un token o cookie de sesión capturado puede ser reutilizado por un atacante incluso después de que el usuario legítimo haya cerrado sesión, si el servidor no invalida el token correctamente en el servidor.

4.6 Violación de Privacidad y Datos

Sesiones mal gestionadas pueden exponer información sensible del usuario: datos personales, historial de actividad, información financiera o credenciales, con graves consecuencias legales y reputacionales para la organización.

4.7 Denegación de Servicio (DoS)

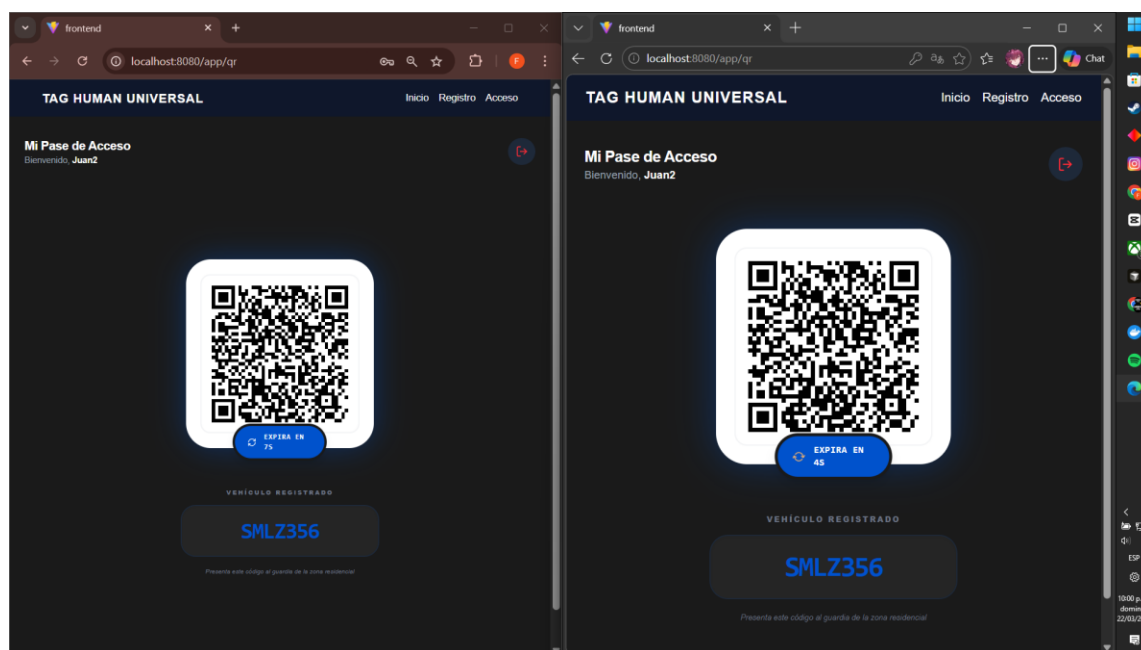
Si un sistema permite sesiones ilimitadas sin expiración, un atacante podría crear millones de sesiones para saturar los recursos del servidor y provocar una denegación de servicio.

5. Buenas Prácticas Recomendadas

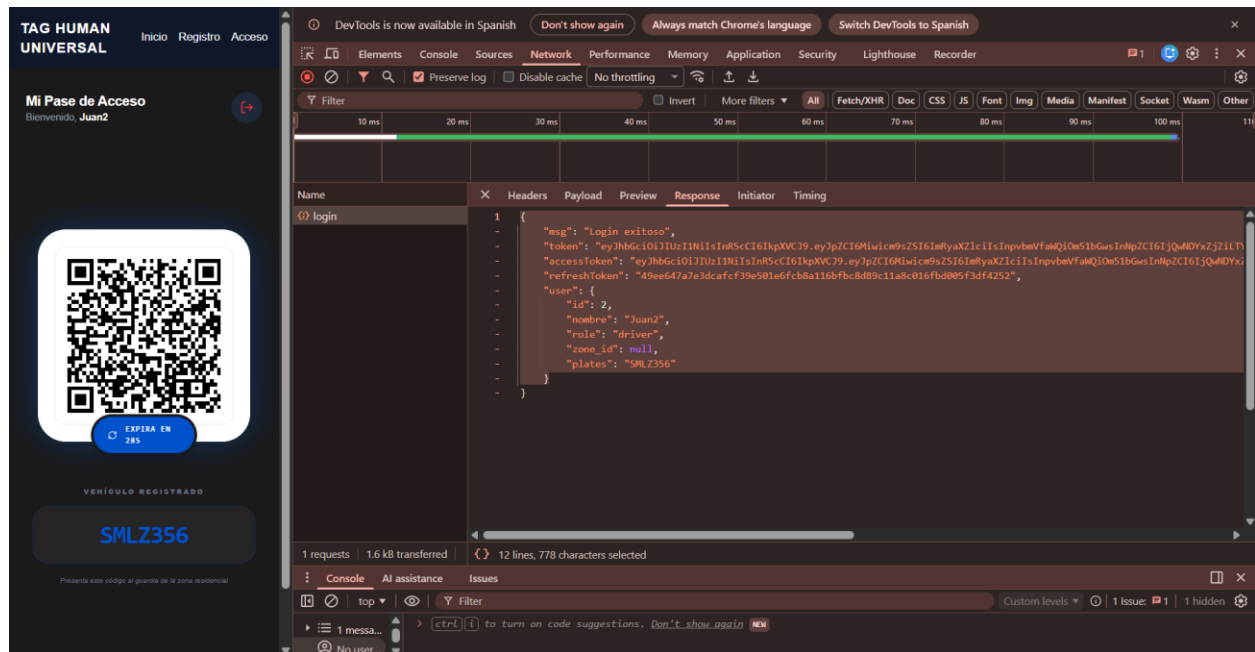
Para mitigar los riesgos asociados al manejo de multisessiones, se recomienda aplicar las siguientes medidas:

- Usar HTTPS en todas las comunicaciones para proteger los tokens de sesión.
- Regenerar el Session ID tras cada autenticación exitosa para prevenir Session Fixation.
- Establecer tiempos de expiración razonables y aplicarlos de forma estricta.
- Almacenar sesiones en sistemas seguros y centralizados como Redis con cifrado.
- Implementar mecanismos de invalidación inmediata ante cambios de contraseña o eventos de seguridad.
- Limitar el número máximo de sesiones activas simultáneas por usuario.
- Registrar y monitorear eventos de sesión para detectar comportamientos anómalos.
- Marcar cookies con los atributos HttpOnly, Secure y SameSite para reducir ataques XSS y CSRF.

Multisessiones Funcionales



Evidencia técnica de flujo de autenticación y pruebas de sesión



Flujo de autenticación (secuencia validada)

1. Se envía solicitud de autenticación:
 - Endpoint: POST /api/auth/login
 - Entrada: credenciales de usuario
 - Resultado: respuesta HTTP 200 con generación de accessToken, refreshToken y objeto user.
2. Se establece sesión activa:
 - El accessToken incluye un identificador de sesión (sid)
 - Este identificador permite distinguir sesiones independientes por dispositivo
3. Se consulta información del usuario autenticado:
 - Endpoint: GET /api/auth/me
 - Resultado: retorno exitoso de datos del usuario con token válido

Prueba de multisesión (test de sesión concurrente)

Procedimiento aplicado:

1. Inicio de sesión en navegador principal
2. Inicio de sesión en navegador en modo incógnito
3. Verificación de sesiones activas mediante endpoint:
 - GET /api/auth/sessions

Resultado observado:

- Se identificaron múltiples sesiones activas asociadas al mismo usuario
- Cada sesión posee un identificador único (sid)

Prueba de aislamiento de sesión

Procedimiento:

1. Se ejecuta cierre de sesión en uno de los navegadores:
 - Endpoint: POST /api/auth/logout
2. Se mantiene la segunda sesión sin intervención
3. Se verifica estado de sesión restante:
 - Endpoint: GET /api/auth/me

Resultado observado:

- La sesión cerrada fue invalidada correctamente
- La sesión restante permaneció activa

Prueba de persistencia y renovación

Procedimiento:

1. Uso de refreshToken para solicitar nuevo token:
 - Endpoint: POST /api/auth/refresh

Resultado:

- Se generó un nuevo accessToken
- No fue necesario reingresar credenciales